4. A Naprendszer távoli régiói felé küldött űrszondák a Naptól távol már nem tudják műszereiket napelemek segítségével működtetni. Ezért gyakran olyan különleges telepeket visznek magukkal, melyekben radioaktív izotópokat helyeznek el, és az atommagok bomlása során felszabaduló energiát alakítják elektromos energiává. Ilyen izotóp például a ^{238}Pu, mely 5,5 MeV energiájú α-részecskét bocsát ki. Ezt az energiát a telepben 5%-os hatásfokkal lehet elektromos energiává alakítani. A ^{238}Pu felezési ideje 87 év.

a) Közelítőleg hány ^{238}Pu atommag bomlik el egy óra alatt, ha az elem teljesítménye kezdetben (az űrhajó indulásakor) 300 W?
b) Ha az űrhajó kommunikációs rendszere legalább 75 W teljesítményt igényel, az indulás után mennyi idővel ad magáról utoljára hírt az űrhajó?
c) Mennyi lesz ekkor az aktivitás közelítő értéke?

a)	b)	c)	Összesen
6 pont	4 pont	3 pont	13 pont